

## Resumen

### Ingeniería del Conocimiento

La Ingeniería del Conocimiento se establece como una rama fundamental de la Inteligencia Artificial (IA) dedicada a la adquisición, representación y procesamiento del conocimiento humano para construir aplicaciones informáticas en dominios complejos. El proceso se centra en la colaboración entre el **Experto Humano**, poseedor de la experiencia, y el **Ingeniero del Conocimiento (ICO)**, responsable de extraer y codificar dicho saber en una **Base de Conocimiento**.

Los pilares de esta disciplina son la Adquisición del Conocimiento (extracción de fuentes primarias y secundarias), la Representación del Conocimiento (uso de esquemas lógicos, redes semánticas o marcos) y la Validación, asegurando que el sistema emule con precisión el razonamiento experto. El objetivo final es automatizar actividades humanas mediante sistemas que manejan información no estructurada, imprecisa o incompleta.

### 1. Conceptos Fundamentales y Actores

Para comprender la IC, es necesario definir las entidades y tipos de saber que interactúan en el proceso:

#### Definiciones de Conocimiento

- **Desde la IA:** Combinación de estructuras de datos y procedimientos interpretativos que confieren un comportamiento inteligente. Incluye hechos, conceptos, reglas y asociaciones.
- **Como aprendizaje individual:** Proceso de adquisición y almacenamiento para incrementar la capacidad de realizar acciones efectivas.

#### Tipos de Conocimiento

| Tipo                    | Descripción                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Declarativo</b>      | Expresa hechos, atributos de objetos o conceptos y sus relaciones.                                  |
| <b>Procedural</b>       | Conjunto de reglas basadas en conocimiento que los expertos usan para resolver problemas.           |
| <b>Metaconocimiento</b> | Conocimiento sobre el propio conocimiento y la operación del sistema (capacidades de razonamiento). |

## Actores del Proceso

- **Ingeniero del Conocimiento (ICO):** Especialista informático con conocimientos en desarrollo de SBC, herramientas de comunicación y psicología. Sus tareas principales son extraer el conocimiento del experto e implementarlo correctamente.
- **Experto Humano:** Persona de reconocido prestigio que aporta su experiencia para ser integrada en el sistema.
- **Usuario:** Persona que utilizará el sistema; su nivel de conocimiento debe ser considerado durante el desarrollo.

## 2. Definición y Alcance de la Ingeniería del Conocimiento

La IC se define bajo dos perspectivas:

1. **Estricta:** Se ocupa de la adquisición, representación, validación, inferenciación, explicación y mantenimiento del conocimiento.
2. **Amplia:** Describe el proceso integral de desarrollo y mantenimiento de sistemas de IA.

Su función principal es permitir la construcción de software en dominios donde la informática convencional falla debido a que el conocimiento no está bien estructurado, es inconsistente o impreciso.

## 3. El Proceso de Adquisición del Conocimiento (AC)

La AC es el proceso central de extracción del saber de las fuentes disponibles para su posterior automatización.

### Fuentes de Conocimiento

- **Estática (Secundaria):** Contenido tangible y no variable (libros, revistas, artículos, películas).
- **Dinámica (Primaria):** Conocimiento variable basado en la experiencia, personificado en el experto humano.

### Etapas de la Adquisición

De acuerdo con la metodología establecida, la AC se divide en cinco fases cíclicas:

1. **Identificación:** Reconocimiento del problema, división en subproblemas e identificación de recursos y participantes.

2. **Entendimiento:** Determinación de conceptos clave, relaciones y la forma en que la información será representada.
3. **Formalización:** Organización del conocimiento en la base de datos (mezcla de AC y Representación).
4. **Implementación:** Programación del conocimiento y desarrollo de un prototipo.
5. **Pruebas:** Evaluación de la validez del conocimiento mediante ejemplos y revisión del experto.

#### 4. Representación del Conocimiento (KR)

La KR consiste en transformar el conocimiento extraído en una forma inteligible para el sistema. Una representación efectiva debe ser **sencilla, fácil de modificar, transparente, independiente y relacional**.

##### Esquemas Principales de Representación

- **Reglas de Lógica Simbólica:**
  - **Lógica Proposicional:** Evaluación de verdad o falsedad de hechos mediante conectivos lógicos ( $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\sim$ ,  $\rightarrow$ ,  $\equiv$ ). Utiliza mecanismos de inferencia como *Modus Ponendo Ponens* y *Modus Tollendo Tollens*.
  - **Lógica de Predicados:** Lenguaje formal con sintaxis propia que usa constantes, variables, funciones y cuantificadores ( $\forall$ ,  $\exists$ ).
- **Redes Semánticas:** Representación gráfica de nodos (elementos) y enlaces (relaciones). Utiliza enlaces comunes como "ES-UN" o "ES-SUBCONJUNTO".
- **Gráficos Conceptuales (Mapas de Conocimiento):** Expresan relaciones secuenciales de precedencia o jerarquía (causa-efecto).
- **Árboles de Decisiones:** Representan espacios de búsqueda de soluciones mediante nodos (metas) y ramas (decisiones).
- **Frames (Marcos) o Slots:** Estructuras de datos para representar objetos o situaciones mediante "ranuras" (slots) y "facetas" (atributos). Se organizan jerárquicamente con mecanismos de herencia.
- **Diagramas Lógicos:** Clasificados en esquemas **declarativos** (hechos estáticos) y **procedimentales** (reglas dinámicas).

## 5. Técnicas de Obtención del Conocimiento

Las técnicas se clasifican según el nivel de intervención tecnológica:

### Métodos Manuales

Basados en la interacción directa entre el ICO y el experto.

- **Entrevistas:** Estructuradas (preguntas específicas), semiestructuradas (temas abiertos) y no estructuradas (generales).
- **Métodos de Búsqueda:** Análisis de protocolo (rastreo del pensamiento del experto) y observaciones.
- **Otros:** Lluvia de ideas, análisis de casos particulares, prototipos, mapas conceptuales e informes.

### Métodos Semiautomatizados

- **Soporte al Experto:** Herramientas que permiten al experto construir la base de conocimiento con mínima ayuda del ICO (ej. Análisis de Rejilla basado en la Teoría de Construcción Personal de Kelly).
- **Soporte al ICO:** Editores, interfaces y herramientas de documentación que facilitan la manipulación del conocimiento.

### Métodos Automatizados

Buscan minimizar o eliminar la necesidad del experto humano y el ICO para mejorar la productividad.

- **Reglas de Inducción Automatizadas:** Algoritmos (como el ID3) que convierten matrices de atributos en árboles de decisión o reglas de forma deductiva.
- **Aprendizaje Automatizado:** Programas heurísticos que permiten a las computadoras aprender de la experiencia y de bases de datos.

## 6. Conclusión de la Ingeniería del Conocimiento

La IC integra cinco actividades críticas para el éxito de un Sistema Experto:

1. **Adquisición:** Extracción de fuentes.
2. **Representación:** Organización en la base de conocimiento.
3. **Validación:** Asegurar que el sistema emule la realidad del experto.

4. **Inferencia:** Diseño del software para generar conclusiones.
5. **Explicación y Justificación:** Capacidad del sistema para comunicar su razonamiento al usuario.